

PWS-voorstel: Patronen in het drielichamenprobleem

Vak: O&O (Natuurkunde/ Wiskunde)

Groepsleden: Jivraj Singh, Kevin Kang

Inleverdatum: 27 mei 2025

1. Onderwerp en motivatie

We willen ons profielwerkstuk doen over het **drielichamenprobleem**. Dit is een natuurkundig vraagstuk dat kijkt naar hoe drie hemellichamen elkaar beïnvloeden door zwaartekracht. Anders dan bij twee lichamen, is hier geen duidelijke formule om de beweging te voorspellen. Daardoor kunnen de banen erg chaotisch worden en zijn ze lastig te berekenen.

Wat we interessant vinden, is dat ondanks de chaos er soms toch **patronen of stabiele situaties** ontstaan. We willen proberen om zulke patronen te vinden door met simulaties en wiskunde verschillende begininstellingen te testen. Bijvoorbeeld: wat gebeurt er als je één snelheid iets aanpast? Is het effect dan klein, of totaal anders?

Dit onderwerp sluit goed aan bij ons vakprofiel en mogelijk ook bij een project voor O&O dat we met de **European Space Agency (ESA)** gaan doen. Bij ruimtemissies zijn dit soort berekeningen belangrijk, bijvoorbeeld bij het plannen van banen en zwaartekrachtmanoeuvres.

2. Wat we al weten en welke bronnen we gaan gebruiken

We hebben al een beetje gelezen over het drielichamenprobleem en over hoe het niet oplosbaar is met een vaste formule. Wel kun je met de computersimulaties doen om te zien wat er gebeurt.

We willen onder andere gebruikmaken van de volgende bronnen:

- http://www.scholarpedia.org/article/Three_body_problem
- Uitlegvideo's over het onderwerp (bijvoorbeeld Veritasium op YouTube)
- Python-simulaties van het drielichamenprobleem (GitHub, StackOverflow)
- ESA/NASA-materiaal over ruimtemissies en baanberekeningen
- Science.org:
<https://www.science.org/content/article/physicists-discover-whopping-13-new-solutions-three-body-problem>
- Livescience.com:
<https://www.livescience.com/physics-mathematics/the-3-body-problem-may-not-be-so-chaotic-after-all-new-study-suggests>

We gaan ook leren hoe we in Python (of iets vergelijkbaars) simpele simulaties kunnen maken.

3. Wat we precies willen onderzoeken

Voorlopige onderzoeksvraag:

*Hoe veranderen de banen van drie hemellichamen als je iets aanpast in de beginwaardes?
En zijn er dan bepaalde patronen of stabiele situaties te vinden?*

We willen dus kijken of je bepaalde “regels” kunt ontdekken in een systeem dat in principe heel onvoorspelbaar lijkt.

4. Waarom we denken dat dit een goed PWS kan worden

Dit onderwerp vinden we leuk omdat het zowel met natuurkunde als wiskunde te maken heeft, en ook omdat we het zelf kunnen onderzoeken door te programmeren en simuleren. We denken dat dit een origineel en inhoudelijk sterk profielwerkstuk kan worden dat ook goed past bij een eventuele samenwerking met ESA via O&O.

